

Лабораторный практикум 6.

Флаг нуля ZF

В случае когда числа одинаковые можем увидеть флаг ZR - от "zero", в случае когда разные - NZ - "not zero":

```
DOSBox-X 2026.01.02: DEBUG - 3000 cycles/ms
Main CPU Video Sound DOS Drive Capture Debug Help
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 29D8 SUB AX,BX
-r ax
AX 0000 :100
-r bx 100
-r
AX=0100 BX=0100 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI NG NZ NA PO NC
0DAB:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
AX=0000 BX=0100 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0102 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0100=29
-r ip 100
-r ax 111
-r bx 101
-r
AX=0111 BX=0101 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
AX=0010 BX=0101 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0101=D8
- T T T_
Флаг переполнения OF устанавливается в 1 в том случае, если знаковый
```

Флаг знака SF

В первом случае результат отрицательный - видим флаг NG от "Negative"

Во втором случае результат положительный - видим флаг PL от "Plus"

```
-r ax 100
-r bx 200
-r ip 100
-t
AX=FF00 BX=0200 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI NG NZ NA PE CY
0DAB:0102 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0200=FF
-r ax 100
-r bx 50
-r ip 100
-t
AX=00B0 BX=0050 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0102 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0050=CD
- T_
```

Флаг переполнения OF

В первом случае видим флаг - OV от "Overflow"

Во втором случае видим флаг - NV от "No Overflow"

```
-a 100
0DAB:0100 add ax,bx
0DAB:0102
-r ax 6666
-r bx 6666
-r ip 100
-t
AX=CCCC BX=6666 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 OV UP EI NG NZ NA PE NC
0DAB:0102 0000          ADD      [BX+SI],AL          DS:6666=3F
-r ax 1111
-r bx 1111
-r ip 100
-t
AX=2222 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0102 0000          ADD      [BX+SI],AL          DS:1111=18
- IL 11
```

Команды условного перехода

Записываем программу:

```
-r ax 0005
-r
AX=0005 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0100 01D8          ADD      AX,BX
-a 100
0DAB:0100 sub al,01
0DAB:0102 jnz 100
0DAB:0104 int 20
0DAB:0106
- IL
```

Трассируем:

```
-t
AX=0004 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0102 75FC          JNZ      0100
-t
AX=0004 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0100 2C01          SUB      AL,01
-t
AX=0003 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0102 75FC          JNZ      0100
-t
AX=0003 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0100 2C01          SUB      AL,01
-t
AX=0002 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0102 75FC          JNZ      0100
-t
AX=0002 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0100 2C01          SUB      AL,01
- IL
```

```

0DAB:0102 75FC          JNZ      0100
-t
AX=0002 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0100 2C01          SUB      AL,01
-t
AX=0001 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0102 75FC          JNZ      0100
-t
AX=0001 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC
0DAB:0100 2C01          SUB      AL,01
-t
AX=0000 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0102 75FC          JNZ      0100
-t
AX=0000 BX=1111 CX=0000 DX=0000 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0104 NV UP EI PL ZR NA PE NC
0DAB:0104 CD20          INT      20
-t
Program terminated normally (0000)
-t

```

Вывод шестнадцатеричного числа

Для начала запишем программу. Я решил сначала выполнить её полностью с разными значениями чтобы проверить работоспособность.

```

-a 100
0DAB:0100 mov dl,b1
0DAB:0102 cmp dl,09
0DAB:0105 ja 10c
0DAB:0107 add dl,30
0DAB:010A jmp 10f
0DAB:010C add dl,37
0DAB:010F mov ah,02
0DAB:0111 int 21
0DAB:0113 int 20
0DAB:0115
-r bx 0008
-g
8
Program terminated normally (0000)
-r bx 000F
-g
F
Program terminated normally (0000)
- IL

```

Затем протрассируем её:

```
DOSBox-X 2026.01.02: DEBUG - 3000 cycles/ms
Main CPU Video Sound DOS Drive Capture Debug Help
0DAB:0102 80FA09 CMP DL,09
-t
AX=0000 BX=000F CX=0000 DX=000F SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0105 NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:0105 7705 JA 010C
-t
AX=0000 BX=000F CX=0000 DX=000F SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=010C NV UP EI PL NZ NA PE NC
0DAB:010C 80C237 ADD DL,37
-t
AX=0000 BX=000F CX=0000 DX=0046 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=010F NV UP EI PL NZ AC PO NC
0DAB:010F B402 MOV AH,02
-t
AX=0200 BX=000F CX=0000 DX=0046 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0111 NV UP EI PL NZ AC PO NC
0DAB:0111 CD21 INT 21
-t
FAX=0246 BX=000F CX=0000 DX=0046 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0113 NV UP EI PL NZ AC PO NC
0DAB:0113 CD20 INT 20
-t
Program terminated normally (0000)
- IL
```

Сдвиг старшего бита

```
-r cx 0004
-r DX 005D
-A 100
0DAB:0100 shr dl,cl
0DAB:0102
-t
AX=0000 BX=0000 CX=0004 DX=0005 SP=FFFE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0DAB ES=0DAB SS=0DAB CS=0DAB IP=0102 NV UP EI PL NZ AC PE CY
0DAB:0102 80FA09 CMP DL,09
- IL
```

Вывод двузначного шестнадцатеричного числа:

Программа:

```

-u 100 12D
0DAB:0100 88DA      MOV     DL,BL
0DAB:0102 B104      MOV     CL,04
0DAB:0104 D2EA      SHR     DL,CL
0DAB:0106 80FA09    CMP     DL,09
0DAB:0109 7705      JA      0110
0DAB:010B 80C230    ADD     DL,30
0DAB:010E EB03      JMP     0113
0DAB:0110 80C237    ADD     DL,37
0DAB:0113 B402      MOV     AH,02
0DAB:0115 CD21      INT     21
0DAB:0117 88DA      MOV     DL,BL
0DAB:0119 80E20F    AND     DL,0F
0DAB:011C 80FA09    CMP     DL,09
0DAB:011F 7705      JA      0126
0DAB:0121 80C230    ADD     DL,30
0DAB:0124 EB03      JMP     0129
0DAB:0126 80C237    ADD     DL,37
0DAB:0129 B402      MOV     AH,02
0DAB:012B CD21      INT     21
0DAB:012D CD20      INT     20

```

Результат:

```

-r bx 00DF
-g
DF

```

Лабораторная работа:

Основная программа

```

1  0100  mov ax,1a2b
2  0103  mov bx,9f8e
3  0106  mov si,ax
4  0108  mov di,bx
5
6  010A  mov ah,02
7
8  010C  mov dl,28
9  010E  int 21
10 0110  mov dl,41
11 0112  int 21
12 0114  mov dl,58
13 0116  int 21
14 0118  mov dl,29

```

```
15  011A  int 21
16  011C  mov dl,20
17  011E  int 21
18  0120  mov dl,3d
19  0122  int 21
20  0124  mov dl,20
21  0126  int 21
22
23  0128  call 160
24
25  012B  mov ah,02
26  012D  mov dl,20
27  012F  int 21
28  0131  mov dl,20
29  0133  int 21
30  0135  mov dl,20
31  0137  int 21
32  0139  mov dl,20
33  013B  int 21
34
35  013D  mov dl,28
36  013F  int 21
37  0141  mov dl,42
38  0143  int 21
39  0145  mov dl,58
40  0147  int 21
41  0149  mov dl,29
42  014B  int 21
43  014D  mov dl,20
44  014F  int 21
45  0151  mov dl,3d
46  0153  int 21
47  0155  mov dl,20
48  0157  int 21
49
50  0159  mov si,di
51  015B  call 160
52
53  015E  int 20
```

Подпрограмма вывод из SI

```
1  0160  mov dx,si
2  0162  mov cl,0c
3  0164  shr dx,cl
4  0166  call 191
5
6  0169  mov dx,si
7  016B  mov cl,04
```

```

8  016D  shl dx,cl
9  016F  mov cl,0c
10 0171  shr dx,cl
11 0173  call 191
12
13 0176  mov dx,si
14 0178  mov cl,08
15 017A  shl dx,cl
16 017C  mov cl,0c
17 017E  shr dx,cl
18 0180  call 191
19
20 0183  mov dx,si
21 0185  mov cl,0c
22 0187  shl dx,cl
23 0189  mov cl,0c
24 018B  shr dx,cl
25 018D  call 191
26
27 0190  ret

```

Подпрограмма вывод из DL

```

1  0191  cmp dl,09
2  0194  ja  19b
3  0196  add dl,30
4  0199  jmp 19e
5  019B  add dl,37
6  019E  mov ah,02
7  01A0  int 21
8  01A2  ret

```

Результат выполнения программы:

```

-g=100
(AX) = 1A2B      (BX) = 9F8E
Program terminated normally (0000)

```

Результат после записи в файл:

```
-r cx 00a3
-n lab6.com
-w
Writing 00A3 bytes
-q

C:\>ls
axbx.com  hello.com  lab6.com  myname.com

C:\>lab6.com
(AX) = 1A2B      (BX) = 9F8E
C:\>
```